MUSTERKLAUSUR

IMT102-01 316
EXAMID: 1316701

MUSTERLÖSUNG

FRAGE 1 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Welches der folgenden Gleichungssysteme hat **keine** Lösung?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ $\begin{aligned} x_1 - 3x_2 &= 0 \\ 0x_1 + x_2 &= 3 \end{aligned}$
- ☐ $\begin{aligned} x_1 - 3x_2 &= 4 \\ 0x_1 + 0x_2 &= 3 \end{aligned}$
- ☐ $\begin{aligned} 4x_1 + 2x_2 &= 6 \\ 0x_1 + 0x_2 &= 0 \end{aligned}$
- ☐ $\begin{aligned} 0x_1 - 0x_2 &= 0 \\ 0x_1 + 0x_2 &= 0 \end{aligned}$

Die richtige Antwort ist: $\begin{aligned} x_1 - 3x_2 &= 4 \\ 0x_1 + 0x_2 &= 3 \end{aligned}$

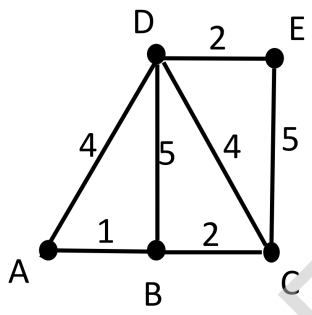
Musterklausur IU Fernstudium

MUSTERLÖSUNG

FRAGE 2 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Wie lautet die Kantenmenge des minimal aufspannenden Baumes nach dem Algorithmus von Kruskal für den gegebenen Graphen?



Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ $E_0 = \{\{A,B\},\{B,C\},\{A,D\},\{D,E\}\}$
- ☐ $E_0 = \{\{A,B\},\{B,C\},\{B,D\},\{E,D\}\}$
- ☐ $E_0 = \{\{A,B\},\{A,D\},\{B,D\},\{D,C\}\}$
- ☐ $E_0 = \{\{A,B\},\{B,C\},\{C,E\},\{D,E\}\}$

Die richtige Antwort ist: $E_0 = \{\{A,B\},\{B,C\},\{A,D\},\{D,E\}\}$

FRAGE 3 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Welcher Graph wird durch

die Knotenmenge $V = \{1,2,3,4,5\}$

und die Kantenmenge $E = \{a,b,c,d,e,f\}$

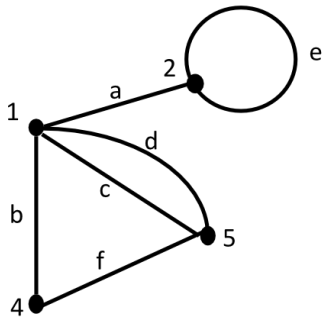
Musterklausur IU Fernstudium

MUSTERLÖSUNG

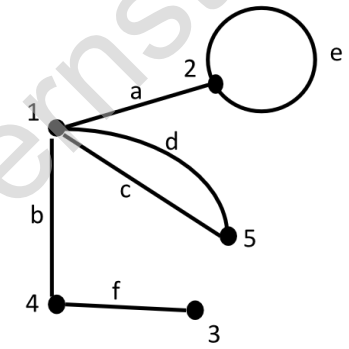
mit der Inzidenzabbildung

$$\Phi\colon \begin{aligned} a &\mapsto \{1,2\} \\ b &\mapsto \{1,4\} \\ c &\mapsto \{1,5\} \\ d &\mapsto \{2\} \\ e &\mapsto \{1,5\} \\ f &\mapsto \{2,5\} \end{aligned}$$

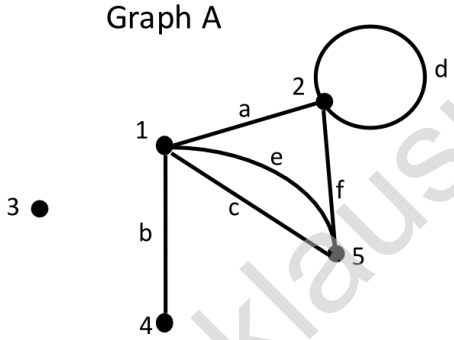
erzeugt?



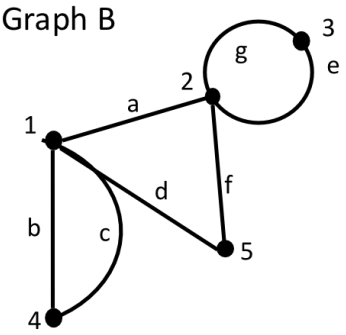
Graph A



Graph B



Graph C



Graph D

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ Graph D
- ☐ Graph B
- ☐ Graph C
- ☐ Graph A

Die richtige Antwort ist: Graph C

Musterklausur IU Fernstudium

MUSTERLÖSUNG

FRAGE 4 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Welche der folgenden Matrizen kann **keine** Adjazenzmatrix eines ungerichteten Graphen sein?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}$

Die richtige Antwort ist: $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$

Musterklausur IU Fernstudium

MUSTERLÖSUNG

FRAGE 5 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Um den Koeffizienten a_{41} aus der vierten Zeile zu eliminieren, muss man das wieviel-fache der ersten Zeile zu der vierten Zeile addieren?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ das $(-\frac{a_{41}}{a_{11}})$-fache der ersten Zeile
- ☐ das $(-a_{11})$-fache der ersten Zeile
- ☐ das $(\frac{a_{11}}{a_{41}})$-fache der ersten Zeile
- ☐ das $(-\frac{a_{11}}{a_{41}})$-fache der ersten Zeile

Die richtige Antwort ist: das $(-\frac{a_{41}}{a_{11}})$-fache der ersten Zeile

FRAGE 6 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Welche der folgenden Aussagen ist **falsch**?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ Es gibt Nullmatrizen, die nicht quadratisch sind.
- ☐ Es gibt Matrizen, die sind sowohl eine obere als auch eine untere Dreiecksmatrix.
- ☐ Es gibt Matrizen, die nicht transponierbar sind.
- ☐ Es gibt keine Einheitsmatrix, die nicht quadratisch ist.

Die richtige Antwort ist: Es gibt Matrizen, die nicht transponierbar sind.

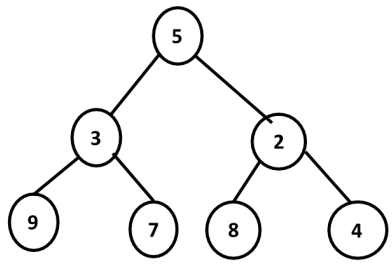
Musterklausur IU Fernstudium

MUSTERLÖSUNG

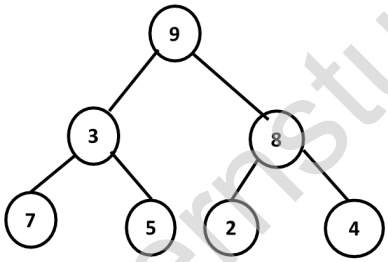
FRAGE 7 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

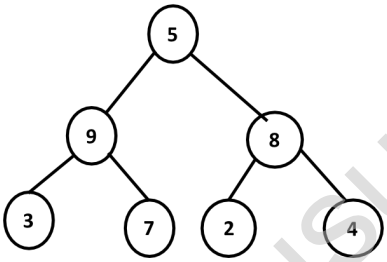
Gegeben sind die folgenden Ergebnisse von Traversierungen eines Binärbaumes (**kein** Suchbaum!)



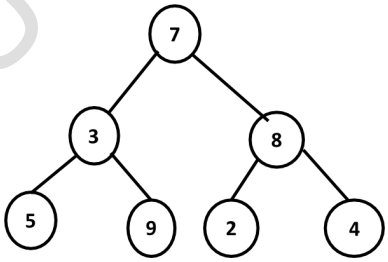
Baum A



Baum B



Baum C



Baum D

Rekonstruieren Sie den Baum.
Welcher Graph ist richtig?

Preorder: 5, 3, 9, 7, 2, 8, 4

Inorder: 9, 3, 7, 5, 8, 2, 4

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ Baum B
- ☐ Baum A
- ☐ Baum D
- ☐ Baum C

Die richtige Antwort ist: Baum A

Musterklausur IU Fernstudium

MUSTERLÖSUNG

FRAGE 8 VON 10

Erreichbare Punkte: 6,00

Sei die Matrix $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \\ j & k & l \\ m & n & o \end{pmatrix}$ gegeben.

Lesen Sie die folgenden Elemente aus der Matrix A ab:

a. $a_{23} =$
b. $a_{11} =$
c. $a_{21} =$
d. $a_{22} =$
e. $a_{52} =$

Hinweis: Sollte die Klausur online abgelegt werden, kann für Indizesx_{ij} das Zeichen x_ij verwendet werden.

a. $a_{23} = f$
b. $a_{11} = a$
c. $a_{21} = d$
d. $a_{22} = e$
e. $a_{52} = n$

Musterklausur IU Fernstudium

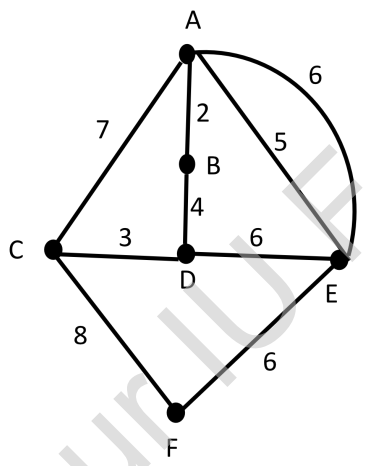
MUSTERLÖSUNG

FRAGE 9 VON 10

Erreichbare Punkte: 8,00

Die Müllabfuhr soll in dem als Graphen dargestelltem Stadtgebiet durch alle Straßen fahren und den Müll einsammeln. Das Müllauto soll am Ende der Tour wieder im Depot A ankommen, wo es auch startet.

Welche Tour sollte die Müllabfuhr mit möglichst minimalem Gesamtgewicht wählen?



Da der Graph nicht eulersch ist, muss er zunächst eulersch gemacht werden. Die Knoten mit ungeradem Grad sind die Knoten C und D. Da es keinen kürzeren Kantenzug zwischen C und D gibt als den direkten, wird die Kante {C,D} verdoppelt. In diesem nun Eulerschen Graphen wird ein Eulerscher Kreis gesucht. Der Kantenzug AEDCFEABDCA wäre eine solche mögliche Tour für die Müllabfuhr.

Musterklausur IU Fernstudium

MUSTERLÖSUNG

FRAGE 10 VON 10

Erreichbare Punkte: 10,00

Sechs Personen A, B, C, D, E und F sollen so an einem runden Tisch platziert werden, dass nur Personen nebeneinander sitzen, die sich nicht kennen. Welche Personen sich kennen, kann der folgenden Matrix entnommen werden. Die Reihenfolge ist alphabetisch und eine 1 bedeutet "sich kennen". Geben Sie eine mögliche Sitzordnung an.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Der komplementäre Graph, der die Relation "sich nicht kennen" darstellt, besteht an der Stelle aus Kanten an der der Graph "sich kennen" keine Kanten hat - mit Ausnahme der Hauptdiagonalen. Der Graph zu "sich nicht kennen" beinhaltet einen Hamiltonschen Kreis, nämlich ACBEDFA. Dies ist eine mögliche Sitzordnung am runden Tisch.

Musterklausur IU Fernstudium